

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 ramadan 1424 – 18 novembre 2003

146^{ème} année

N° 92

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.....	3399
Nomination de contrôleurs en chef des services publics.....	3399
Nomination de contrôleurs des services publics.....	3399
Nomination d'un sous-directeur.....	3400
Maintien en activité dans le secteur public.....	3400

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Listes de promotion au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2002.....	3400
Listes de titularisation au choix dans le grade de commis d'administration au titre des années 2002 et 2003 et dans le grade d'agent d'accueil au titre de l'année 2003.....	3400

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-2345 du 11 novembre 2003, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour la période 2003-2005.....	3400
Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République Tunisienne.....	3400

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de sous-directeurs.....	3401
Nomination d'un chef de service.....	3401
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Nomination de chefs de service.....	3401
Nomination d'un chef d'arrondissement.....	3401
Maintien en activité dans le secteur public.....	3401
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Nomination de chefs de service.....	3401
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	3401
Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination d'un membre auprès du conseil de la concurrence.....	3401
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Nomination d'un directeur.....	3402
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire.....	3402
Ministère de l'Education et de la Formation	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3402
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	3402
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A)..	3402
Nomination de secrétaires principaux d'université et d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3402
Nomination de chefs de service.....	3403
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B)..	3403
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche...	3403
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 novembre 2003, fixant la liste des disciplines, les modalités d'organisation du concours de recrutement des maîtres technologues ainsi que la composition des jurys spécialisés.....	3403

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	3432

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelles initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.),

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en master spécialisé et en études doctorales,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le paragraphe premier de l'article 2 du décret susvisé n° 99-12 du 4 janvier 1999 est modifié et complété comme suit :

Article 2 - La catégorie "A" comprend :

- la sous-catégorie "A1" : cette sous-catégorie comprend les grades dont l'accès par voie de concours externe est réservé aux candidats :

a) titulaires :

* d'un master ou d'un diplôme équivalent,

* ou d'un diplôme d'études approfondies obtenu sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou d'un diplôme équivalent,

* d'un master spécialisé dont les études durent au moins quatre semestres ou d'un diplôme équivalent,

* ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, dont les études durent au moins quatre semestres, obtenu sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou d'un diplôme équivalent,

* ou du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent.

b) ou titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Le reste sans changement.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2339 du 12 novembre 2003.

Monsieur Farès Besrou, contrôleur des services publics, est nommé contrôleur en chef des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2003-2340 du 12 novembre 2003.

Monsieur Sofiane Essid, contrôleur des services publics, est nommé contrôleur en chef des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2003-2341 du 12 novembre 2003.

Monsieur Yasser Toukabri, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2003-2342 du 12 novembre 2003.

Monsieur Khaled Béji, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministre.

Par décret n° 2003-2343 du 11 novembre 2003.

Monsieur Ramzi Zine Eddine, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la direction générale de la privatisation au Premier ministère.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-2344 du 11 novembre 2003.

Monsieur Habib El Fekih, contrôleur des dépenses, chargé de mission pour assurer le secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés au Premier ministère, est maintenu en activité pour une deuxième année à compter du 1^{er} mars 2004.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Monastir à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2002

Mesdames :

- Bouraouia Dababi,
- Naïma Sayadi.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Sahline Moatmar à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2002

Monsieur Mounir Sayadi.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Sidi Ameur Masjed Issa à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2002

Madame Leila M'sakni.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Lamta à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2002

Madame Leila Mabrouk.

Liste des agents temporaires de la catégorie "C" à titulariser au choix dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2002, exerçant à la commune de Ghanada

Monsieur Slaheddine Dendana.

Liste des agents temporaires de la catégorie "C" à titulariser au choix dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2003, exerçant à la commune de Tunis

Madame Faïza Ferjani.

Liste des agents temporaires de la catégorie "D" à titulariser au choix dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2003, exerçant à la commune de Tunis

Monsieur Abdel Aziz Ghazouani.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2003-2345 du 11 novembre 2003, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour la période 2003-2005.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi pour la période 2003-2005, conclu à Sanaâ le 7 septembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi pour la période de 2003-2005, conclu à Sanaâ le 7 septembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2346 du 11 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Adel Smaoui, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Addis Abeba.

Par décret n° 2003-2347 du 11 novembre 2003.

Monsieur Naceur Mestiri, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à La Valette.

Par décret n° 2003-2348 du 11 novembre 2003.

Monsieur Mokhtar Chaouachi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Oslo.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2349 du 11 novembre 2003.

Monsieur Lazhar Abidi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Nabeul au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-2350 du 11 novembre 2003.

Monsieur Rachid Djobbi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Manouba au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-2351 du 11 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Ali Snoussi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Zaghuan au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-2352 du 11 novembre 2003.

Monsieur Jamel Zakhama, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes foncières, constats et travaux topographiques à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Mahdia au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2353 du 12 novembre 2003.

Monsieur Hédi Belhadj, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement du périmètre public irrigué Rmil à la délégation de Bouârada du gouvernorat de Siliana.

Par décret n° 2003-2354 du 12 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Jebbloun, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Zaghuan.

Par décret n° 2003-2355 du 12 novembre 2003.

Monsieur Salah Laâbidi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de production végétale au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Par décret n° 2003-2356 du 12 novembre 2003.

Monsieur Slim Essaghaier, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des structures interprofessionnelles à la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2003-2357 du 12 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Lahbib Ben Mohamed, professeur principal de l'enseignement secondaire agricole, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-2358 du 11 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Naceur Ben Othman, ingénieur en chef au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} janvier 2004.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2359 du 12 novembre 2003.

Monsieur Tarek Ben Slama, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des divers accessoires textiles à la direction générale du textile et de l'habillement au ministère de l'industrie et de l'énergie.

Par décret n° 2003-2360 du 12 novembre 2003.

Madame Sameh Ben M'barka épouse Boughalmi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des études et du suivi des affaires contentieuses à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'industrie et de l'énergie.

DEROGATION

Par décret n° 2003-2361 du 11 novembre 2003.

Il est accordé à Monsieur Ali Ben Ali une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une troisième année, à compter du 1^{er} janvier 2004.

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 2003-2362 du 11 novembre 2003.

Monsieur Nejib Trabelsi, administrateur en chef, est désigné membre auprès du conseil de la concurrence au titre de personnalité choisie en raison de sa compétence en matière économique, ou en matière de concurrence ou de consommation, en remplacement de Monsieur Nahir Hamada.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

NOMINATION

Par décret n° 2003-2363 du 11 novembre 2003.

Monsieur Brahim Nafaâ, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des technologies de la communication et du transport.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2003-2364 du 11 novembre 2003.

Le Docteur Skhab Sihem épouse Ben Said, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de circonscription de Tadjerouine (service de médecine).

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-2365 du 11 novembre 2003.

Monsieur Abdessalem Dimassi, professeur hors classe de l'enseignement, chargé de mission au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} mars 2004.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 26 décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques, et ce, dans la limite de deux postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 26 novembre 2003.

Tunis, le 11 novembre 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2366 du 11 novembre 2003.

Madame Fatma Zohra Arous épouse Allagui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (foyer universitaire El Omran Supérieur III).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2367 du 11 novembre 2003.

Madame Wahida Boutabba épouse Graja, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des relations avec l'environnement, l'intégration professionnelle et la formation continue à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université du 7 Novembre à Carthage.

Par décret n° 2003-2368 du 11 novembre 2003.

Madame Saïda Chtara épouse Youssef, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la direction des services communs à l'université virtuelle de Tunis.

Par décret n° 2003-2369 du 11 novembre 2003.

Monsieur Hédi Boutabba, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul.

Par décret n° 2003-2370 du 11 novembre 2003.

Mademoiselle Raoudha Bouafif, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service du personnel administratif et technique à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2003-2371 du 11 novembre 2003.

Madame Basma Akrimi épouse Lakhal, analyste, est chargée des fonctions de chef de service des méthodes à la direction de l'organisation et des méthodes à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2003-2372 du 11 novembre 2003.

Monsieur Aziz Sghaier, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (foyer universitaire Moussa Ibn Noussaier à Zaghouan).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2373 du 11 novembre 2003.

Mademoiselle Lamia Chokri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues de Tunis.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 6 novembre 2003, fixant la liste des disciplines, les modalités d'organisation du concours de recrutement des maîtres technologues ainsi que la composition des jurys spécialisés.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu la loi n° 92-51 du 18 mai 1992, portant création d'instituts supérieurs des études technologiques à Tunis, Sousse et à Sfax,

Vu la loi n° 92-102 du 2 novembre 1992, relative à l'institut national de sciences appliquées et de technologie,

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 93-313 du 8 février 1993, portant création et organisation de concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion, des cycles préparatoires à ces concours et création d'un certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion,

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2590 du 9 novembre 2001,

Vu le décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel que modifié par le décret n° 2000-303 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 29 mars 1995, fixant les spécialités, les modalités d'organisation et les programmes des épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion, tel que modifié et complété par l'arrêté du 31 mars 1998.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe la liste des disciplines et des options, les programmes des épreuves, les modalités d'organisation des concours de recrutement des maîtres technologues, ainsi que la composition des jurys spécialisés.

Art. 2. - Peuvent participer à ce concours :

A- Les technologues titulaires ayant six (6) ans d'expérience dans l'enseignement technologique ou dans les disciplines économiques ou de gestion.

B- Les titulaires d'un diplôme obtenu au terme de cinq (5) ans d'études supérieures au moins ou d'un diplôme admis en équivalence et d'une expérience professionnelle en milieu industriel, de services ou de recherche dans les domaines technologique, économique ou de gestion, de six (6) ans au moins, en Tunisie ou à l'étranger.

Art. 3. - Les formalités d'inscription pour chaque session sont accomplies par le candidat en personne ou par un mandataire dûment habilité à cet effet dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Le candidat ou son mandataire émarge le registre d'inscription ouvert à cet effet au siège du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (direction générale des études technologiques).

Art. 4. - Les disciplines et les options prévues à l'article premier du présent arrêté sont fixées conformément au tableau suivant :

Disciplines		Options
1	- Génie mécanique	
2	- Génie électrique	
3	- Génie civil	
4	- Génie des procédés :	* Génie chimique, * Procédés chimiques et techniques analytiques, * Industrie alimentaire et bio-industrie.
5	- Informatique :	* Informatique des systèmes industriels, * Informatique des systèmes de gestion.
6	- Economie et gestion:	* Comptabilité - finances, * Techniques de commercialisation, * Administration et communication, * Techniques quantitatives d'économie et de gestion.

Art. 5. - Le concours de recrutement des maîtres technologues relatif aux disciplines mentionnées par l'article 4 du présent arrêté comporte au titre de chaque session deux catégories d'épreuves :

1- Première catégorie : des épreuves d'admissibilité comportant trois (3) types d'épreuves et se déroulant en deux étapes :

- première étape : des épreuves écrites,
- deuxième étape : des épreuves orales (épreuve de leçon) et travaux pratiques.

Ne peuvent passer les épreuves orales (épreuve de leçon) et travaux pratiques que les candidats admis aux épreuves écrites.

2- Deuxième catégorie: des épreuves d'admission comportant la présentation d'un dossier scientifique, technique et pédagogique.

Sont dispensés des épreuves d'admissibilité, les technologues satisfaisant aux conditions mentionnées au sein de l'article 2 du présent arrêté ainsi que les candidats admis à un concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques ou de gestion.

Art. 6. - Au titre de chaque session, un jury de concours est désigné pour chacune des disciplines prévues à l'article 4 du présent arrêté. Ce jury est composé de cinq (5) membres ayant le grade de professeur technologue ou le grade de professeur d'enseignement supérieur ou de maître de conférences et, le cas échéant, le jury peut comprendre des membres appartenant à des établissements de formation étrangers et ayant des grades équivalents à ceux cités ci-dessus.

Les membres de jury sont désignés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, qui désigne parmi eux un président.

Art. 7. - La nature des épreuves, leur durée, leurs coefficients ainsi que leurs programmes sont fixés conformément aux tableaux suivants :

A - Les concours de recrutement des maîtres technologues en génie mécanique, génie électrique et génie civil :

A.1- Nature, durée et coefficients des épreuves :

Epreuves	Durée	Coefficient
I -Epreuves d'admissibilité :		
A- Les épreuves écrites :		
A-1 - une épreuve écrite de sciences et techniques industrielles.	six (6) heures	Un (1)
A-2- une épreuve écrite de technologie.	de six (6) à huit (8) heures	Un (1)
B - Les épreuves orales (une épreuve de leçon de technologie)	- Préparation : de quatre (4) à cinq (5) heures	Un (1)
C- les épreuves pratiques	- Exposé et discussion : une (1) heure	
	- Préparation : de six (6) à huit (8) heures	Un (1)
	- Exposé et discussion : une (1) heure.	
II- épreuves d'admission :		
présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique, technique et pédagogique du candidat	- Une (1) heure et trente (30) minutes.	Un (1)

A.2- Les programmes des épreuves écrites, orales (épreuve de leçon) et pratiques d'admissibilité (Cf. annexe : I, II, III)

B- Le concours de recrutement des maîtres technologues en génie des procédés :

B.1- Nature, durée et coefficients des épreuves :

Epreuves	Durée	Coefficient
I - Epreuves d'admissibilité : A- Les épreuves écrites : A-1 - une épreuve écrite de sciences et techniques industrielles. A-2- une épreuve écrite de technologie (étude d'un système et/ou d'un processus technique), selon le choix du candidat parmi les options suivantes : - génie chimique, - procédés chimiques et techniques analytiques, - industrie alimentaire et bio-industrie. B- Les épreuves orales (une épreuve de leçon de technologie) selon le choix du candidat parmi les options suivantes : - génie chimique, - procédés chimiques et techniques analytiques, - industrie alimentaire et bio-industrie. C- Les épreuves pratiques : selon le choix du candidat parmi les options suivantes : - génie chimique, - procédés chimiques et techniques analytiques, - industrie alimentaire et bio-industrie.	 six (6) heures de six (6) à (8) heures - Préparation : quatre (4) heures - Exposé et discussion : une (1) heure - Préparation : cinq (5) à huit (8) heures - Exposé et discussion : une (1) heure - Une (1) heure et trente (30) minutes	 Un (1) Un (1) Un (1) Un (1)
II- Epreuves d'admission : présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique, technique et pédagogique du candidat.		

B.2 - Les programmes des épreuves écrites, orales (épreuve de leçon) et pratiques d'admissibilité(Cf. annexe : IV)

C- Le concours de recrutement des maîtres technologies en informatique :

C.1- Nature, durée et coefficients des épreuves :

Epreuves	Durée	Coefficient
I - Epreuves d'admissibilité : A- les épreuves écrites : A-1- une épreuve écrite de sciences et techniques informatiques. A-2- une épreuve écrite d'application, selon le choix du candidat parmi les options suivantes: - informatique des systèmes de gestion, - informatique des systèmes industriels.	 Six (6) heures Huit (8) heures	 Un (1) Un (1)

Epreuves	Durée	Coefficient
B- Les épreuves orales (une épreuve de leçon de technologie) selon le choix du candidat parmi les options suivantes : - informatique des systèmes de gestion, - informatique des systèmes industriels.	- Préparation : quatre (4) heures - Exposé et discussion : une (1) heure	Un (1)
C- Les épreuves pratiques : selon le choix du candidat parmi les options suivantes : - informatique des systèmes de gestion, - informatique des systèmes industriels.	- Préparation: sept (7) heures - Exposé et discussion : une (1) heure	Un (1)
II- Epreuves d'admission : présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique, technique et pédagogique du candidat.	- Une (1) heure et trente (30) minutes	Un (1)

C.2- Les programmes des épreuves écrites, orales (épreuve de leçon) et pratiques d'admissibilité (Cf. annexe : V)

D-Le Concours de recrutement des maîtres technologues en économie et gestion :

D.1- Nature, durée et coefficients des épreuves :

Epreuves	Durée	Coefficient
I - Epreuves d'admissibilité :	Quatre (4) heures	Un (1)
A- Les épreuves écrites :	Quatre (4) heures	Un (1)
A-1- une épreuve écrite d'économie générale,	Cinq (5) heures	Un (1)
A-2- une épreuve écrite de gestion,		
A-3- une épreuve écrite d'étude de situation pratique, selon le choix du candidat parmi les options suivantes :		
- comptabilité finances,		
- techniques de commercialisation,		
- administration et communication,		
- techniques quantitatives d'économie et de gestion.		
B- Les épreuves orales (une épreuve de leçon) sur un thème d'économie et de gestion :	- Préparation : quatre (4) heures	Un (1)
	- Exposé et discussion : une (1) heure	Un (1)
C- Les épreuves pratiques :	- Préparation : cinq (5) heures	
selon le choix du candidat parmi les options suivantes :	- Exposé : Trente (30) minutes	
	- Discussion : Trente (30) minutes	
- comptabilité - finances,		
- techniques de commercialisation,		
- administration et communication,		
- techniques quantitatives d'économie et de gestion.		
II- Epreuves d'admission :	- Une (1) heure trente (30) minutes	Un (1)
présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique, technique et pédagogique du candidat.		

D.2- Les programmes des épreuves écrites, orales et pratiques d'admissibilité(Cf: annexe : VI)

Art. 8. - L'anonymat des copies d'examen doit être garanti, et ce, avant de les soumettre à la correction.

L'évaluation des épreuves écrites obéit au principe de double correction. Chaque épreuve d'examen est notée de zéro (0) à vingt (20). La note zéro est éliminatoire.

Le défaut de participation à une épreuve ou de ne pas rendre une copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Art. 9. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction pour celui-ci de participer au concours de recrutement des maîtres technologues pour une période allant d'un (1) à cinq (5) ans, sans préjudice des sanctions disciplinaires pour les candidats fonctionnaires.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée. L'interdiction de participer au concours de recrutement des maîtres technologues est prononcée par décision du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sur proposition du jury du concours.

Art. 10. - La correction des épreuves écrites et l'évaluation des épreuves orales et pratiques d'admissibilité ainsi que les épreuves d'admission s'effectuent par les jurys de recrutement des maîtres technologues, mentionnés par l'article 6 du présent arrêté.

Art. 11. - Pour les épreuves d'admissibilité, les jurys du concours délibèrent en deux étapes :

* la première étape concerne les délibérations des épreuves écrites :

Les jurys proclament la liste des candidats admis aux épreuves écrites et amenés à subir les épreuves orales et pratiques, et ce, pour les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à la moyenne fixée à cet effet.

Les dates, les horaires ainsi que les lieux de déroulement des épreuves orales et pratiques feront l'objet d'une convocation qui sera communiquée par le président de jury à chaque candidat admis aux épreuves écrites d'admissibilité.

* la seconde étape concerne les délibérations des épreuves d'admissibilité :

Les jurys proclament par voie d'affichage la liste des candidats admissibles et selon un classement tenant compte des trois (3) types d'épreuves (écrites, orales et pratiques).

Les dates de déroulement des épreuves d'admission seront affichées lors de la proclamation des résultats d'admissibilité.

Art. 12. - Les épreuves d'admission comprennent un exposé suivi d'une discussion avec le jury se rapportant aux activités scientifiques, techniques et pédagogiques du candidat.

Dans ce cadre, le candidat doit fournir, dans les délais fixés selon les dispositions de l'article 13 du présent arrêté un dossier comportant :

- un rapport détaillé sur les activités du candidat,
- une copie de chaque production scientifique, technique et pédagogique du candidat,
- les documents relatifs à la contribution du candidat à la réalisation des projets industriels, de dépôt de brevets d'invention, de savoir faire et de transfert de technologie et de formation continue,
- les justificatifs de l'expérience professionnelle du candidat et les stages accomplis par le candidat.

Art. 13. - La date limite du dépôt des dossiers relatifs aux épreuves d'admission sera annoncée lors de la proclamation des résultats d'admissibilité. Cette date doit être au delà de quinze (15) jours de la date de la proclamation de ces résultats.

Pour les épreuves d'admission, le jury de concours convoque chaque candidat par lettre recommandée quinze (15) jours au moins avant la date de ces épreuves.

Art. 14. - A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury de recrutement des maîtres technologues propose au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie la liste des candidats au grade de maître technologue, et ce, en fonction des résultats que les candidats ont obtenus aux épreuves d'admission et dans la limite des places ouvertes.

Art. 15. - Les maîtres technologues sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE I : Les programmes des épreuves en génie mécanique

I-Epreuves d'admissibilité.

A/ Des épreuves écrites

A-1/ Une épreuve écrite de sciences et techniques industrielles :

- 1/ Mécanique des systèmes de solides rigides
 - a- Modélisation des liaisons.
 - b- Principe fondamental de la dynamique et théorèmes généraux.
 - c- Equations de Lagrange.
 - d- Application aux systèmes mécaniques : structures et mécanismes.
- 2/ Mécanique des milieux déformables
 - a- Equations générales : cinématique des milieux continus, tenseur des déformations, tenseur des vitesses de déformation, tenseur des contraintes, équations du mouvement, conditions aux limites, lois de comportement (notion sur la diversité des comportements).
 - b- Elasticité linéaire : résolution d'un problème d'élasticité, introduction à la méthode des éléments finis ; critères de dimensionnement : Tresca, Von Mises, fatigue, concentrations de contraintes, problème de Saint-venant, théorie des poutres.
 - c- Mécanique des fluides : hydrostatique, fluides parfaits incompressibles, fluides visqueux, applications aux machines hydrauliques.
 - d- Introduction à la plasticité : loi de Prandtl Reuss, introduction à l'analyse limite appliquée à la mise en forme.
- 3/ Thermodynamique – thermique
 - a- Systèmes thermodynamiques, états, transformations.
 - b- Principes de la thermodynamique, cycles, application aux machines thermiques.
 - c- Principaux mécanismes de transfert de chaleur (conduction, convection et rayonnement), application aux échangeurs de chaleur.
- 4/ Systèmes linéaires - asservissement
 - a- Systèmes asservis linéaires, représentation par schéma fonctionnel.
 - b- Analyse des systèmes linéaires : fonction de transfert, réponse en fréquences, diagrammes de Bode, Nyquist, Black. Stabilité, critères de stabilité.
 - c- Systèmes en boucle fermée.
 - d- Correcteurs PID

A-2/ Une épreuve écrite de technologie

- 1/ Conception des systèmes mécaniques
 - a- Liaisons et guidages : solutions technologiques, étude des contacts, étanchéité, lubrification, dimensionnement, caractéristiques géométriques.
 - b- Composants mécaniques : composants standards, pièces fabriquées, dimensionnement, caractéristiques géométriques.
 - c- Machines et mécanismes : mécanismes de transmission de puissance et de transformation de mouvement, machines mécaniques, hydrauliques et thermiques.
 - d- Outils de représentation de solutions : schémas, dessins d'ensemble et de définition, cotation, ...
 - e- Démarche intégrée de conception : analyse structurée, cahier des charges fonctionnel, analyse de la valeur.
- 2/ Sciences des matériaux
 - a- Elaboration des matériaux (métaux et alliages, céramiques, verre, polymères, composites).

- b- Structure et principales propriétés physico-chimiques des matériaux.
- c- Techniques de caractérisation structurale et mécanique.
- d- Critères de choix des matériaux en construction
- e- Traitements thermiques et thermochimiques des aciers

3/ Procédés de fabrication

- a- Par enlèvement de matière (outils coupants, abrasion, procédés non conventionnels).
- b- Par écoulement (moulage, emboutissage, estempage, extrusion, laminage, matriçage, roulage,...)
- c- Par agglomération (frittage)
- d- Par assemblage (soudage, collage,...)

Au cours de l'étude des différents procédés on s'attachera à mettre en évidence les paramètres et les lois physiques qui les gouvernent.

4/ Processus de production

- a- Méthodologie du processus de production (industrialisation, fabrication, contrôle, maintenance).
- b- Structure et moyens du système de production (machines à commande manuelle et numérique, transique, matériel de contrôle et de métrologie).
- c- Techniques de gestion de la production (outils et méthodes utilisés dans l'approche de la gestion de la production, de la qualité et de la maintenance).

5/Automatisme des systèmes de production

- a- Description fonctionnelle, structurelle et temporelle des systèmes logiques.
- b- GRAFCET.
- c- Commande câblée et programmée.
- d- Automates programmables industriels
- e- Capteurs et actionneurs logiques.

Seule la connaissance des critères d'emploi et les performances des constituants est exigée.

B/ Des épreuves orales (une épreuve de leçon de technologie) :

Les programmes de cette épreuve sont relatifs à ceux définis pour les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des maîtres technologues en génie mécanique :

- 1-Epreuve de sciences et techniques industrielles,
- 2-Epreuve de technologie.

En plus des connaissances requises au niveau des épreuves écrites, le candidat devra :

- maîtriser la pédagogie par objectifs.
- utiliser, choisir et exploiter judicieusement les outils et supports pédagogiques,
- montrer sa capacité à organiser et à transmettre les connaissances,
- situer et organiser une séquence de formation dans un programme identifié.

C/ Des épreuves pratiques :

Cette épreuve s'organise en trois phases. A chacune des phases sont associées les compétences suivantes :

Phase 1 : Etude expérimentale

- Compréhension d'un modèle,
- Formulation et vérification des hypothèses.
- Evaluation des écarts entre le modèle théorique et les résultats d'expérimentation.
- Formulation de modèles associés à des résultats expérimentaux.
- Choix et mise en œuvre des équipements et matériels utilisés.

Phase 2 : Exploitation pédagogique

- Capacité de transfert des connaissances appropriées dans la phase 1.

- Aptitude à construire une séquence de travaux pratiques.

Phase 3 : Exposé

- Aptitude à exprimer clairement les résultats des travaux réalisés.
- Aptitude à justifier les choix faits et à analyser les résultats.

Les principaux thèmes sur lesquels porteront les compétences des candidats sont définis ci-après :

1- Etude des matériaux :

- Caractérisation mécanique de l'aptitude à l'emploi des matériaux : choix et mise en œuvre des essais mécaniques (traction , flexion, résilience, ténacité, flambage).
- Caractérisation de l'aptitude à la mise en œuvre des matériaux : usinabilité, coulabilité, forgeabilité,...
- Caractérisation des traitements thermiques et thermochimiques des aciers : choix du traitement en fonction de la nuance et de son emploi, essais associés.

2- Etude des mécanismes :

- Agencement démontage ,remontage, mesure, réglage et contrôle d'un mécanisme.
- Comportement : étude structurelle ,géométrique, cinématique dynamique et thermodynamique : étude des solides déformables.

Ces études peuvent être conduites à partir de logiciels de CAO.

3- Etude de la production des pièces mécaniques :

Ces études peuvent être conduites sur des machines à commande manuelle ou numérique.

- Etude des procédés : Etude qualitative et quantitative de la coupe. Usinage par abrasion .Pliage , soudage, moulage.
- Etude des processus : maîtrise de la réalisation des surfaces , positions relatives , dimensions intrinsèques , écarts géométriques. Choix, capabilité, mise en oeuvre d'appareillage de mesure et de contrôle.
- Organisation de la production : organisation et structuration des données de production.

4- Automatisation

- Commande programmable des systèmes séquentiels. Implémentation directe du GRAF CET.
- Comportement temporel d'une chaîne fonctionnelle.
- Comportement et réglage d'une commande d'axe.
- Caractérisation d'un système asservi.

Remarque :

Au cours du déroulement des différents travaux pratiques, le candidat pourra être amené à utiliser des outils informatiques et des logiciels (DAO , CAO , FAO ,de calcul numérique,.....) qui lui seront proposés.

II- Epreuves d'admission

Présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique technique et pédagogique du candidat.

ANNEXE II : Les programmes des épreuves en génie électrique

I-Epreuves d'admissibilité.

A/ Des épreuves écrites :

A-1 une épreuve écrite de sciences et techniques industrielles

A-2 une épreuve écrite de technologie

Le programme de ces deux épreuves est le suivant :

1/Automatismes et informatique industrielle

1.1/ Logique combinatoire et séquentielle :

- a- Algèbre et arithmétique binaire,
- b- Systèmes combinatoires
- c- Systèmes séquentiels,
- d- Caractéristiques et performances des familles TTL/CMOS.
- e- Circuits programmables par l'utilisateur (PAL, EPLD,FPGA,GAL...)

1.2/ Automatismes industriels :

- a- Représentation d'un système séquentiel,
- b- Graf cet, Gemma, réseaux de Pétri.

1.3/ Automate programmable :

- a- Structure,
- b- Rôle et spécificités dans une structure à commande numérique.

1.4/ Microprocesseurs :

- a- Structure et fonctionnement,
- b- Caractéristiques logicielles (modes d'adressage)
- c- Interruptions,
- d- Les circuits d'interface spécialisés, les mémoires,
- e- Les protocoles de communication CISC.
- f- Notions sur les architectures des microprocesseurs (CISC, RSIC, DSP,...)

N.B : l'enseignement doit être orienté sur une présentation générale, l'application se faisant sur une famille donnée.

2/Automatique

2.1/ Représentation des signaux et systèmes :

- a- Généralités sur les signaux et sur les systèmes,
- b- Transformée de Fourier, application aux circuits électriques,
- c- Représentations de Bode, de Nyquist et de Black,
- d- Transformée de Laplace, calcul opérationnel,
- e- Application aux circuits électriques (fonction de transfert),
- f- Graphes de transfert et schéma fonctionnels (mise en œuvre et simplifications),

2.2/ Equations d'état (obtention, résolution).

- a- Notions d'observabilité et de commandabilité ;
- b- Modélisation des systèmes continus (électriques, mécaniques, électromécaniques, hydraulique, thermiques et pneumatiques)
- c- Identification (méthodes classiques et modernes)

2.3/ Systèmes asservis linéaires et non linéaires :

- a- Forme générale et représentation des équations de transfert,
- b- Etude des systèmes bouclés ,
- c- Stabilité des systèmes asservis linéaires
- d- Performance des systèmes asservis linéaires,
- e- Compensation et synthèse des asservissements,

- f- Systèmes à courant porteur,
 - g- Les non linéarités dans les asservissements :
 - méthode du 1^{er} harmonique (principe et application au calcul des oscillations de relaxation)
 - la méthode du plan de phase
 - h- Etude de la stabilité par la méthode de Liapounov.
- 2.4/ Régulation :
- a- Généralités sur la régulation,
 - b- Différents types de correction,
 - c- Régulation P.I.D,
 - d- Régulation par retour d'état,
 - e- Régulation par tout ou rien.
- 2.5/ Systèmes linéaires échantillonnés :
- a- Echantillonnage des systèmes continus,
 - b- Représentation par la transformée en Z,
 - c- Stabilité des systèmes asservis échantillonnés,
 - d- Commande des systèmes mono variables à l'aide de régulation numérique,
 - e- Représentation des systèmes à l'aide de variables d'état discrètes.
- 2.6/ Mise en œuvre d'un asservissement :
- a- Technologie des capteurs et des actionneurs,
 - b- Conditionnement du signal et problème d'isolation galvanique.

3/ Electronique

- 3.1 / Les composants passifs et actifs de l'électronique.
- 3.2/ Les circuits :
- a- Circuits en composants discrets, en régime de faible signaux, basses et hautes fréquences, de forts signaux, de commutation.
 - b- Amplificateurs opérationnels : caractéristiques et utilisations dans les montages fondamentaux,
 - c- Circuits intégrés analogiques spécifiques,
 - d- Comparateurs de tension intégrés,
 - e- Circuits intégrés numériques : les familles logiques TTL, ECL, CMOS.
 - f- les circuits de logique combinatoire et séquentielle, circuits programmables par l'utilisateur.
- 3.3/ Les fonctions de l'électronique
- a- L'amplification : en continu, à large bande, sélective, en faibles signaux, de puissance (avec les problèmes de dissipation de l'énergie thermique des composants).
 - b- Le redressement et la fonction « valeur absolue »
 - c- La stabilisation et la régulation de tension
 - d- Le filtrage : filtres actifs et filtres à capacités commutées
 - e- La génération des signaux : oscillateurs quasi- sinusoïdaux, générateurs à relaxation, générateurs de rampe, générateurs commandé en tension.
- 3.4/ Electronique numérique :
- a- les multiplexeurs analogiques, les échantillonneurs-bloqueurs, les convertisseurs A/N et N/A.
 - b- Eléments de constitution d'une chaîne d'acquisition des données.
- 3.5/ Traitement du signal :
- a- Représentation des signaux à temps continu,
 - b- Echantillonnage des signaux : théorème de Shannon,
 - c- Représentation des signaux à temps discret,

- d- Corrélation,
 - e- Densité spectrale d'énergie et de puissance,
 - f- Notion de bruit,
 - g- Filtrage linéaire,
 - h- Notion de filtrage numérique,
 - i- Restauration des signaux,
 - j- Introduction au traitement d'image.
- 3.6/ Les techniques de communication :
- a- Les réseaux de communication,
 - b- Transmission analogique :
 - Notion de transmission,
 - Défauts de transmission,
 - Diaphonie,
 - Amplification,
 - Multiplexage analogique,
 - c-Transmission numérique :
 - Quantification,
 - Compression,
 - Codage,
 - Transmission numérique sur câble.
 - d- Notions sur la téléinformatique et la télématique.
- 3.7/ Electronique appliquée aux télécommunications
- a- Modulation et démodulation :
 - Différents types de modulation et de démodulation analogique,
 - Filtrage,
 - Modulation digitale,
 - Les amplificateurs à large bande,
 - Les boucles à verrouillage de phase.
 - b- Lignes de transmission,
 - c- Correction de la distorsion dans les lignes de transmission.
- 4/ Electrotechnique et électronique de puissance.**
- 4.1/ Les systèmes polyphasés et les champs tournants,
- 4.2/ Les transformateurs :
- Transformateurs statiques monophasés et triphasés : constitution, fonctionnement, grandeurs caractéristiques, protections, dimensionnement.
- 4.3/ Convertisseurs électromécaniques :
- a- Machines électriques classiques : constitution, principe de fonctionnement, grandeurs, caractéristiques, équations de fonctionnement, démarrage, variation de vitesse, pertes et rendements.
 - a-1- machines à courant continu,
 - a-2- machines synchrones,
 - a-3- machines asynchrones.
 - b- Machines et associations particulières : il est demandé des notions (principes généraux de fonctionnement et de commande) sur :
 - b -1- moteur universel,
 - b -2- machines auto-pilotées,
 - b -3- machines à commutation électronique,
 - b -4- moteurs à réluctance variable et moteur pas à pas,
 - b -5- moteurs linéaires.

4.4/ Composants de l'électronique de puissance

- a- Les interrupteurs de puissance à semi-conducteurs analyse des caractéristiques de fonctionnement, de commande, de protection et de commutation
- b- les composants passifs : propriétés, performances et particularités liées à la technologie et à la fabrication des composants : inductances, condensateurs.

4.5/ Convertisseurs statiques d'énergie,

- a- Principes généraux et classification des convertisseurs, sources des charges, fonctionnement et différents types de commutations, réversibilité de la conversion, qualité de la conversion.
- b- Convertisseurs directs (principes des différentes structures de commande) :
 - b-1- alternatif /continu : redresseur/onduleur (réversibles ou non et associations de ces convertisseurs) ;
 - b-2- continu/continu (hacheurs) ;
 - b-3- continu/alternatif (onduleurs autonomes)
 - b-4- alternatif/alternatif (gradeurs et convertisseurs de fréquence)
- c- Convertisseurs indirects d'énergie : convertisseurs incluant les convertisseurs à accumulation et les convertisseurs du paragraphe précédent avec des interfaces d'adaptation.
- d- Associations convertisseurs statiques et électromécaniques : principes généraux des associations (contrôle scalaire et contrôle vectoriel, réversibilité dans la chaîne de conversion).
 - d-1- Etude des régimes établis, équilibrés ou non.
 - d-2- Notions sur les régimes dynamiques.
 - d-3- Dimensionnement suivant les régimes et facteurs de marche.

4.6/Appareillage de protection et de commande (fusibles, disjoncteurs, contacteurs, sectionneurs...)

- a- régimes de neutre (HT et BT),
- b- sécurité des personnes,
- c- sécurité du matériel,

4.7/ Applications des procédés de conversion d'énergie aux thèmes suivants

- a- électrothermie,
- b- pompage,
- c- traction électrique,

4.8/ Normalisation et schéma.

B/ Des épreuves orales (une épreuve de leçon de technologie)

Pour ces épreuves les rubriques suivantes s'ajoutent aux programmes limitatifs des épreuves écrites.

1/ Automatisme et Informatique Industrielle

- a- Logique combinatoire et séquentielle :
 - Outils de simulation logique
- b- Automate programmable :
 - langages
- c- Instrumentation programmable :
 - Bus d'instrumentation
 - Mise en œuvre d'une chaîne de mesure automatisée
- d- Système temps réel :
 - Systèmes multiprocesseurs,
 - Bus normalisé,
 - Fonctionnalité d'un système d'exploitation temps réel,
 - Concept de tâche,
 - Notion de moniteur temps réel,

- Interaction entre tâches,
 - Gestion de mémoire.
 - e- Conception et mise en œuvre d'un système d'automatisme et d'informatique industrielle :
 - Choix d'une architecture matérielle, logicielle, supervision,
 - Développement, intégration du logiciel et mise au point d'une application.
 - f- Réseaux locaux industriels :
 - les besoins et les contraintes en communication locale,
 - Architecture des réseaux de communication,
 - Couche physique : normes,
 - Couche liaison : protocoles d'échange, normes,
 - Exemples.
 - g- Informatique
 - Architecture d'un ordinateur,
 - Système d'exploitation,
 - Structure des données,
 - Programmation structurée (apprentissage d'un langage évolué tel que : le langage C).
 - les bases de données.
- 2/ Electronique : Technologie électronique

- a- Présentation de la technologie des circuits intégrés,
- b- Circuit intégré monolithique,
- c- Circuit intégré bipolaire,
- d- Les éléments de base de la technologie,
- e- La microphotographie,
- f- Les techniques de couches minces,
- g- Evolution des technologies MOS,
- h- Techniques des composants montés en surface (CMS,ASIC,etc...).

3/ Electrotechnique et électronique de puissance

- a- Production, transport et distribution de l'énergie électrique :
 - les centrales électriques, l'interconnexion, la conduite du réseau, le dispatching, la distribution.
 - L'appareillage de grande puissance : transformateurs, convertisseurs de puissance, protection et les dispositifs de coupure.
- b- Technologie de construction :
 - circuit magnétique, enroulement, chute de tension, efforts électrodynamiques,
 - échauffement, refroidissement.

C/ Des épreuves pratiques :

Pour ces épreuves les rubriques suivantes s'ajoutent aux programmes limitatifs des épreuves écrites.

1/ Automatisme et Informatique Industrielle

- a- Logique combinatoire et séquentielle :
 - Outils de simulation logique
- b- Automate programmable :
 - langages
- c- Instrumentation programmable :
 - Bus d'instrumentation

- Mise en œuvre d'une chaîne de mesure automatisée
- d- Système temps réel :
 - Systèmes multiprocesseurs,
 - Bus normalisé,
 - Fonctionnalité d'un système d'exploitation temps réel,
 - Concept de tâche,
 - Notion de moniteur temps réel,
 - Interaction entre tâches,
 - Gestion de mémoire.
- e- Conception et mise en œuvre d'un système d'automatisme et d'informatique industrielle :
 - Choix d'une architecture matérielle, logicielle, supervision,
 - Développement, intégration du logiciel et mise au point d'une application.
- i- Réseaux locaux industriels :
 - les besoins et les contraintes en communication locale,
 - Architecture des réseaux de communication,
 - Couche physique : normes,
 - Couche liaison : protocoles d'échange, normes,
 - Exemples.
- j- Informatique
 - Architecture d'un ordinateur,
 - Système d'exploitation,
 - Structure des données,
 - Programmation structurée (apprentissage d'un langage évolué tel que : le langage C).
 - les bases de données.

2/ Electronique : technologie électronique

- a- Présentation de la technologie des circuits intégrés,
- b- Circuit intégré monolithique,
- c- Circuit intégré bipolaire,
- d- Les éléments de base de la technologie,
- e- La microphotographie,
- f- Les techniques de couches minces,
- g- Evolution des technologies MOS,
- h-Techniques des composants montés en surface (CMS,ASIC,etc...).

3/ Electrotechnique et électronique de puissance

- a- Production, transport et distribution de l'énergie électrique :
 - les centrales électriques, l'interconnexion, la conduite du réseau, le dispatching, la distribution.
 - L'appareillage de grande puissance : transformateurs, convertisseurs de puissance, protection et les dispositifs de coupure.
- b- Technologie de construction :
 - circuit magnétique, enroulement, chute de tension, efforts électrodynamiques,
 - échauffement, refroidissement.

II- Epreuves d'admission :

Présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique technique et pédagogique du candidat.

ANNEXE III : Les programmes des épreuves en génie civil

I- Epreuves d'admissibilité :

A/ Des épreuves écrites :

A-1 une épreuve écrite de sciences et techniques industrielles

1/ Mécanique

- a- Mécanique des milieux déformables :
 - a-1- Théorie des contraintes,
 - a-2- Théorie de la déformation.
 - a-3- Lois de comportement :
 - a-3-1-élasticité linéaire,
 - a-3-2-thermoélasticité,
 - a-3-3-notions de plasticité, d'élastoplasticité et d'endommagement
 - a-4- Mécanique de la rupture.
 - a-5- Analyse limite et calcul à la rupture.
 - a-6-- Mécanique des matériaux composites.
 - a-7- Statique et dynamique des fluides .
- b- Mécanique des structures :
 - b-1- Théorie linéaire des poutres, des plaques et des coques.
 - b-2- Méthode des forces, méthode des déplacements, méthode des éléments finis.
 - b-3- Instabilité élastique.
 - b-4- Dynamique des structures.
 - b-5- Notions de calcul élastoplastique .
 - b-6- Calcul des structures en béton armé et en béton précontraint et justifications aux états limites.
 - b-7- Calcul des structures métalliques. Liaisons et assemblages. Instabilités locales et globales. Justifications réglementaires.
 - b-8- Constructions en bois.
 - b-9- Constructions mixtes.
- c- Géotechnique et mécanique des sols
 - c-1- Identification et classification des sols.
 - c-2- Contraintes et déformations.
 - c-3- Hydraulique des sols : régime permanent, notions de base en régime transitoire.
 - c-4- Comportement mécanique des sols.
 - c-5- Tassement et consolidation des sols.
 - c-6- Conception et calcul de fondations superficielles, de fondations profondes, d'ouvrages de soutènement, d'ouvrages en terre, de routes...
 - c-7- Traitement et renforcement des sols.
 - c-8- Pathologie et réparation.

2/ Matériaux de construction

- a- Notions de géologie de l'ingénieur.
- b- Caractéristiques pétrographiques, minéralogiques et physico-chimiques.
- c- Mélanges granulaires.
- d- Liants hydrauliques et béton hydrocarboné.

- e- Acier.
- f- Produits céramiques.
- g- Géotextiles.
- h- Autres matériaux : bois, composites, plâtre, verre, matériaux plastiques.

Il y a lieu de s'intéresser aux points suivants :

- Elaboration, fabrication.
- Mise en œuvre.
- Propriétés physiques, mécaniques, thermiques et acoustiques.
- Vieillissement, durabilité et pathologie.
- Modélisation et critères de choix en vue d'une utilisation en constructions neuves ou en réparation.

3/ Confort de l'habitat

- a- Transfert thermique et déperdition de chaleur : conduction, rayonnement et convection
- b- L'air humide et ses transformations : humidification, refroidissement et chauffage...
- c- Equations de bilans énergétiques et de bilan de masse.
- d- Acoustique : propagation des sons dans les bâtiments, phénomènes d'absorption et de réverbération

A-2/ Epreuve écrite de technologie

Dans le cadre de la réglementation en vigueur relative aux structures, aux techniques de construction, aux équipements et à l'organisation de chantier, le programme porte sur les trois volets suivants de la construction en génie civil : les structures, les équipements techniques et l'économie de la construction.

1/ Structures :

- a- Conception, dimensionnement ou vérification d'une partie ou de l'ensemble d'un ouvrage, tant en phase de service qu'en phase de construction. Les matériaux constitutifs de ces ouvrages peuvent être le béton, l'acier, le bois, les matériaux naturels...
- b- Machines de chantier, méthodes et procédés de construction selon les matériaux mis en œuvre, conformément aux exigences techniques.

2/ Equipements techniques :

- a- Aspects fonctionnels et réglementaires.
- b- Conception, dimensionnement et vérification d'une partie ou de l'ensemble d'une installation : réseaux hydrauliques, climatisation, chauffage, alimentation électrique des bâtiments...

3/ Economie de la construction :

- a- Code des marchés publics et privés
- b- Méthodes d'évaluation qualitative et estimative
- c- Planification et conduite des projets
- d- Réception des travaux
- e- Notion de coût global
- f- Maintenance
- g- Révision et actualisation des prix
- h- Démarche et assurance qualité
- i- Hygiène et sécurité.

B- Epreuve orale (une épreuve de leçon de technologie)

En plus des connaissances requises au niveau des épreuves écrites, le candidat devra acquérir les compétences suivantes :

- 1-maîtriser la pédagogie par objectif,
- 2-utiliser, choisir et exploiter judicieusement les outils et supports pédagogiques et professionnels ainsi que les appareils audiovisuels,
- 3-organiser et transmettre les connaissances,
- 4-situer une séquence dans un programme identifié,
- 5-organiser la séquence de formation,
- 6-adapter la séquence au niveau des apprenants.

C/ Des épreuves pratiques :

Pour les épreuves pratiques il s'agit de :

- connaître, choisir et entretenir les équipements et matériels de mesure,
- utiliser correctement ces équipements et ces matériels et veiller à leur sécurité,
- choisir et mettre en place les systèmes d'acquisition de mesure (capteurs, jauges, extensomètres.....),
- utiliser l'outil informatique pour le traitement des résultats.

Les travaux pratiques portent sur les domaines suivants :

- résistance des matériaux : sollicitations simples et composées, systèmes hyperstatiques.....
- éléments de structures : poutres, poteaux, treillis, dalles....., en béton, béton armé, béton armé précontraint, construction métallique,
- sols: analyse des contraintes tridimensionnelles (essai triaxial) essai in situ (pénétromètres, pressiomètre, scissomètre,...)
- hydraulique : infiltration des eaux dans le sol, écoulements à surface libre et en charge,
- matériaux du génie civil : connaissance des matériaux et de leurs comportements sous sollicitation,
- thermique et acoustique : étude comparative de la résistance thermique des matériaux, acoustique des bâtiments, transmission et réverbération du son, climatisation, chauffage.....,
- topographie : cheminement, implantation, levé topographique,
- mise en œuvre de parties d'ouvrages : procédés de construction,
- contrôle qualité sur les matériaux et les éléments d'ouvrages.

Pour l'ensemble du programme, il y a lieu de prendre en considération :

- la connaissance et l'application de la réglementation en vigueur,
- la maîtrise des logiciels adaptés au secteur du génie civil, au niveau de toutes les étapes de l'acte de construire.

II- Epreuves d'admission :

Présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique technique et pédagogique du candidat.

ANNEXE IV : Les programmes des épreuves en génie des procédés

I- Epreuves d'admissibilité:

A/ Des épreuves écrites :

A-1/ Une épreuve écrite de sciences et techniques industrielles (un sujet pour toutes les options) :

1/ Thermodynamique

- a- Principes de la thermodynamique, potentiels thermodynamiques,
- b- Fluides réels purs, solutions, diagrammes thermodynamiques,
- c- Bilans macroscopiques de masse, d'énergie, d'entropie et d'exergie.
- d- Machines thermiques : principes de fonctionnement, cycles moteurs et frigorifiques, diagrammes.
- e- Caractéristiques thermodynamiques de l'air humide (diagramme : établissement, application dans la climatisation et le séchage).

2/ Cinétique physique et transferts

a- Lois phénoménologiques

- a-1- Lois des transports moléculaires (Newton, Fourier, Fick), caractéristiques cinétiques (viscosité, conductivité thermique et diffusivité matérielle), fluides non newtoniens.
- a-2- Critères adimensionnels (Pr, Sc et Le)

b- Mécanique des fluides

- b-1- Statique des fluides
- b-2- Relations fondamentales de la dynamique des fluides parfaits : équations de continuité, d'Euler et de Bernouilli
- b-3- Fluides réels : équations de Navier-Sokes, écoulement permanent.
- b-4- Analyse dimensionnelle, similitude, critères adimensionnels.
- b-5- Perte de charge, facteur de friction, coefficients de traînée. Ecoulement en milieu poreux et loi de Darcy.

c- Transfert thermique

- c-1- Bilan d'énergie.
- c-2- Transfert par conduction.
- c-3- Transfert convectif, critères adimensionnels et corrélations, Analogies.
- c-4- Transfert thermique avec changement de phase, Transfert radiatif.
- c-5- Calcul simplifié des échangeurs de chaleur (coefficient global constant) : méthodes de la DTLM et du NUT.

d-Transfert de matière

- d-1- Equation de continuité d'une espèce.
- d-2- Transfert dans une phase : transport diffusionnel, transfert convectif, potentiels d'échange et conductance. Critères adimensionnels et corrélations. Analogies entre les trois transferts.
- d-3-Transfert entre deux phases : modèles, potentiel d'échange coefficients d'échange globaux.

3/ Opérations unitaires

a- Opérations de séparation et éléments de calcul des échangeurs de matière.

- a-1- Courbes d'équilibre des opérations de séparation courantes : absorption, distillation, extraction liquide – liquide, adsorption.
- a-2- Bilans matière et énergie pour les différents types d'opérations : simples, à co-courant, à flux croisés, à contrecourant sans et avec reflux.
- a-3- Echangeurs compartimentés : étage idéal de séparation, efficacité de plateau, construction de MacCabe et Thiele.

- a-4- Echangeurs à contact permanent (calcul simplifié des colonnes) : HEPT, NUT et HUT.
- b- Traitement des solides et opérations sur les solides divisés (principes de base des opérations)
 - b-1- Concassage, broyage, criblage. Tamisage. Granulation.
 - b-2- Opérations de séparation solide/fluide : filtration, sédimentation, centrifugation, cyclonage.

4/ Chimie :

- a- Chimie générale : propriétés et structures de la matière. Thermodynamique chimique.
- b- Chimie analytique : équilibre en solution aqueuse. Techniques analytiques : bases théoriques, méthodes d'analyse qualitative et quantitative.

5/ Génie de la réaction chimique

- a- Cinétique chimique, calcul des équilibres réactionnels. Catalyse homogène et hétérogène. Cinétique enzymatique.
- b- Réacteurs idéaux : descriptions, bilans de matière et d'énergie. Association de réacteurs idéaux.
- c- Caractérisation des réacteurs réels : DTS

6/ Dynamique des systèmes-commande des procédés

- a- Fonction de transfert. Comportement dynamique des systèmes.
- b- Dynamique des procédés commandés par rétroaction.
- c- Réponse à une perturbation, analyse fréquentielle, diagrammes de Bode et de Nyquist. Stabilité.

A-2/ Une épreuve écrite de technologie : étude d'un système et / ou d'un processus technique (un sujet par option)

Tout le programme de l'épreuve de sciences et techniques industrielles avec en plus pour :

1/ Option génie chimique :

- a- Opérations unitaires
 - a-1- Distillation (méthode graphique de Ponchon-Savarit).
 - a-2- Absorption (absorption sans et avec réaction chimique).
 - a-3-Extraction liquide –liquide (mélange ternaire, construction graphique sur des diagrammes triangulaires, diagramme de Janeke).
 - a-4-Méthodes numériques de calcul des colonnes, utilisation des logiciels.

Pour les opérations suivantes on se limitera aux bilans de matière et d'énergie et à l'utilisation des diagrammes : adsorption, échange d'ions, séchage, cristallisation, évaporation.

b- Réacteurs

- b-1-Réacteurs idéaux : effets thermiques, stabilité thermique, mise en œuvre optimale des réactions.
- b-2-Réacteurs réels : macromélangeage et micromélangeage. Principes de la modélisation des réacteurs monophasique et polyphasiques. Lit fixe et lit fluidisé.

c- Systèmes énergétiques

- c-1-Chauffage (systèmes de chauffage, combustibles, fours et chaudières, isolation thermique industrielle, dimensionnement des échangeurs de chaleur).
- c-2-Machines frigorifiques et climatisation (systèmes de climatisation, fluides frigorigènes, lubrifiants).
- c-3- Utilisation de diagrammes et abaques.

- c-4- Contrôle et régulation des systèmes énergétiques.
- c-5- Principes de la récupération de l'énergie (multiples effets, recompression de la vapeur, etc ...).
- d- Protection de l'environnement : traitement des effluents
 - d-1- Analyse des effluents. Application des opérations unitaires au traitement des effluents. Techniques membranaires.
 - d-2- Respect des normes et de la réglementation en vigueur.
 - d-3- Traitement des déchets.
- e- Gestion des procédés : notions de génie industriel, rentabilité économique et optimisation technico-économique.
- f-Technologie des appareils et des opérations unitaires
 - f-1- Organes de mise en circulation des fluides. Calcul des conduites, robinetterie. Filtres et membranes.
 - f-2- Echangeurs de chaleur, évaporateurs, bouilleurs, chaudières, fours.
 - f-3- Appareils de mise en contact des fluides : colonnes à plateaux, à garnissage, cuves agitées. Décanteurs.
 - f-4- Réacteurs industriels : réacteurs agités, lit fixe, lit fluidisé. Maintenance.
- g-Technologie des procédés
 - g-1- Schémas. C.A.O.
 - g-2-Analyse fonctionnelle (flowsheeting).
 - g-3- Simulation des procédés et simulateur numérique.
 - g-4- Conduite automatique de procédés (contrôle, régulation et automatisation)
 - g-5- Métrologie. Appareils de régulation : capteurs, transmetteurs, régulateurs.
 - g-6- Commande numérique, automates programmables.

2/Option procédés chimiques et techniques analytiques :

- a- Procédés industriels
 - a-1-Grande industrie chimique : fabrication de l'ammoniac, des acides sulfurique, nitrique et phosphorique, des engrais, du ciment.
 - a-2-Fabrication des produits organiques intermédiaires : méthanol, formaldéhyde, éthylène-propylène et leurs oxydes, butènes et butadiènes, acides gras, amines et dérivés d'alkyl – et arylammonium, alkylbenzène, vinylbenzènes, azo- et nitrodérivés, phénols, silicones
 - a-3-Synthèse des polymères et des colorants.
- b-Techniques analytiques :
 - b-1-Méthodes électrochimiques, spectroscopiques, thermiques et chromatographiques.
 - b-2-Méthodes spécifiques de l'analyse des eaux.
 - b-3- Chimie de l'environnement et principes des procédés de traitement des effluents.
- c- Technologie des appareils
 - c-1- Organes de mise en circulation des fluides.
 - c-2-Différents types d'échangeurs de chaleur, évaporateurs, bouilleurs, chaudières, fours.
 - c-3-Contacteurs : colonnes à plateaux et à garnissage. Cuves agitées.
 - c-4- Types de réacteurs industriels : réacteur agité, réacteur tubulaire, lit fixe et lit fluidisé. Maintenance.
- d-Contrôle et régulation
 - Boucle de régulation. Métrologie, appareils de régulation : capteurs, transmetteurs, régulateurs.

3/ Option industrie alimentaire et bio-industrie :

- a-Biologie fondamentale et appliquée (notions fondamentales)
 - a-1- Biologie cellulaire.
 - a-2- Biologie et génétique moléculaire
 - a-3- Microbiologie générale et appliquée.
 - a-4- Métabolisme.
- b- Biochimie fondamentale et appliquée (notions fondamentales) :
 - b-1- Biochimie structurale (glucides, protides, lipides et acides nucléiques).
 - b-2- Biochimie enzymatique (propriétés générales des enzymes, cinétique enzymatique, génie enzymatique et réacteurs).
- c- Procédés de stabilisation des produits biologiques (principes de base)
 - Froid (réfrigération, congélation), chaleur (pasteurisation, stérilisation), déshydratation (séchage, lyophilisation, évaporation), procédés chimiques, radiations ionisantes.
- d- Méthodes d'analyse spécifiques
 - d-1-Techniques biochimiques, microbiologiques, immunologiques, toxicologiques et d'analyse sensorielle.
 - d-2-Aspects réglementaires, normes et contrôle de qualité.
- e- Les aliments
 - e-1-Propriétés, valeur énergétique et nutritionnelle, traitement en cours de fabrication, de transformation et de conservation. Formes de commercialisation et de distribution. Principes des méthodes d'analyses et de contrôle de qualité.
 - e-2-Lait et produits laitiers, viandes, volailles, œufs et ovoproduits, produits de la mer.
 - e-3-Corps gras, céréales et dérivés, fruits et légumes,
 - e-4-Eau et boissons. Sucre et produits sucrés.
 - e-5-Additifs et auxiliaires de fabrication
- f-Technologie des appareils
 - f-1- Organes de mise en circulation des fluides. Conduites, robinetterie. Filtres et membranes.
 - f-2-Echangeurs de chaleur, évaporateurs, bouilleurs, chaudières, fours.
 - f-3-Principaux types de contacteurs gaz/liquide et liquide/liquide (colonnes à plateaux, à garnissage, cuves agitées, décanteurs).
- g- Contrôle et régulation
 - Boucle de régulation. Métrologie, appareils de régulation (capteurs, transmetteurs, régulateurs).
- h- Opérations spécifiques. Technologie et appareillage
 - h-1-Opérations préliminaires : réception, nettoyage, lavage, triage, calibrage, pelage.
 - h-2-Opérations de séparation : microfiltration et ultramicrofiltration, osmose inverse, pervaporation. Extraction solide-liquide (par pression, par solvant). Extraction liquide-liquide.
 - h-3-Opérations de mélange et homogénéisation. Appareillage.
 - h-4-Opérations de texturation : granulation, compression, enrobage, micro-encapsulation.
 - h-5-Opérations de cuisson-extrusion.
 - h-6-Opérations de stabilisation : chaleur, froid, déshydratation (chimique et thermique).
 - h-7-Opérations de conditionnement.

h-8-Bioréacteurs : biosécurité, ingénierie de la fermentation (aspects spécifiques : agitation, aération, transferts des fluides), régulation de pH, température, oxygène, anti-mousse. Stérilisation et opérations aseptiques. Conduite et contrôle des fermentations industrielles.

B/ Des épreuves orales (une épreuve de leçon de technologie) :

Les programmes de cette épreuve sont relatifs à ceux définis pour les épreuves écrites :

- 1-épreuve des sciences et techniques industrielles,
- 2-épreuve de technologie de l'option choisie.

En plus des connaissances requises par les épreuves d'admissibilité, le candidat doit pouvoir identifier des applications se rapportant à l'option choisie dans l'environnement économique et industriel et manifester les compétences suivantes :

- utiliser, choisir et exploiter judicieusement les outils et les supports pédagogiques,
- montrer sa capacité à organiser et à transmettre les connaissances,
- situer et organiser une séquence de formation dans un programme d'enseignement identifié,
- adapter et transposer ses connaissances à l'enseignement théorique de l'option choisie.

C/ Des épreuves pratiques :

Les programmes de ces épreuves sont relatifs à ceux définis pour les épreuves écrites :

- épreuve des sciences et techniques industrielles,
- épreuve de technologie de l'option choisie.

En plus des connaissances requises par les épreuves d'admissibilité, le candidat doit manifester sa capacité d'enseigner les savoir-faire tant pour ce qui est de leur bonne exécution que pour ceux qui concerne leur compréhension, leur analyse et leur évaluation.

Aux différentes phases de l'épreuve de travaux pratiques sont associées des compétences que le candidat doit manifester, il s'agit de : Étude expérimentale

L'aptitude à conduire correctement une expérience ou une fabrication sur des équipements constitutifs d'une unité de production (chaîne de fabrication ou sur une partie de chaîne ou sur une installation),

La maîtrise des principes de fonctionnement des différents éléments de l'installation,

L'aptitude à choisir et à mettre en œuvre des équipements et matériels utilisés.

Exploitation pédagogique :

L'aptitude à transmettre les connaissances et le savoir-faire et à les faire acquérir dans le cadre d'une séquence de travaux pratiques.

Exposé :

L'aptitude à exposer les méthodes mises en œuvre,

L'aptitude à exploiter les résultats obtenus,

L'aptitude à formuler correctement des conclusions.

Tous les problèmes posés se traduiront par une action effective du candidat sur des éléments de poste de travail et ne se limiteront pas à des investigations à caractère purement théorique.

Remarque :

Au cours du déroulement des différents travaux pratiques, le candidat pourra être amené à utiliser des outils informatiques et des logiciels qui lui seront proposés.

II- des épreuves d'admission :

Présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique technique et pédagogique du candidat.

ANNEXE V : Les programmes des épreuves en informatique

I- Epreuve d'admissibilité

A-Des épreuves écrites :

A-1 Epreuve écrite en sciences et techniques informatiques:

- **Algorithmique et structures de données** : Structures de contrôle. Structures de données et leur manipulation. Types abstraits. Algorithmes de recherche et de tri. Complexité algorithmique. Notions d'algorithmique répartie.
- **Logique mathématique** : Notions de mathématiques discrètes. Calcul des propositions. Calcul des prédicats. Notions de décidabilité. Méthodes de calcul déductives. Méthodes de calcul réfutationnel.
- **Analyse numérique** : Résolution des systèmes d'équations linéaires (méthodes directes et itératives). Interpolation et approximation polynomiale. Intégration numérique.
- **Recherche opérationnelle** : Programmation linéaire (Méthode du simplexe et Méthodes d'optimisation). Théorie des graphes (problèmes d'ordonnancement, problèmes de flots à valeurs extrémales).
- **Langages et traducteurs** : Théorie des langages et automates. Grammaires. Analyse lexicale, syntaxique, sémantique et génération de code et optimisation. Interprétation et compilation des langages évolués. Langages orientés objets.
- **Architecture des ordinateurs** : Technologie des ordinateurs et de leurs périphériques. Structure et fonctionnement des ordinateurs. Tendances des nouvelles architectures.
- **Systèmes d'exploitation** : Gestion des mécanismes de base. Gestion et allocation des ressources. Gestion du parallélisme et de la répartition. Protection et sécurité dans les systèmes. Nouvelles tendances.
- **Réseaux** : Transmission de données. Architecture des réseaux et modèle OSI. Technologie des réseaux. Téléinformatique. Réseaux locaux. Interconnexion des réseaux. Qualité de services. Sécurité des réseaux.
- **Systèmes d'information** : Modèles et systèmes de gestion de bases de données (SGBD) et langages associés. Nouvelles tendances.
- **Méthodes et outils du génie logiciel** : Modélisation du processus de développement (Cycle de vie). Méthodes de spécification, de conception, de codage. Modélisation et approche objet. Spécification et vérification formelles. Tests du logiciel. Qualité du logiciel et du processus. Environnements et outils de génie logiciel.
- **Intelligence artificielle** : Systèmes à base de connaissances. Apprentissage. Réseaux de neurones. Approches Multi-agents. Approches heuristiques.
- **Interface homme-machine** : Aspects psychologiques et ergonomiques. Concepts et algorithmes de l'infographie. Langages et outils graphiques.
- **Architecture des systèmes coopératifs** : Architecture client-serveur. Interopérabilité des systèmes. Sécurité des systèmes informatiques.
- **Langages et applications internet** : Langages de structuration des documents. Techniques et outils du multimédia.

A-2 une épreuve écrite d'application : selon le choix du candidat parmi les options suivantes :

- **option informatique des systèmes de gestion :**

Tous les programmes de la première épreuve d'admissibilité avec en plus :

- **Environnement des systèmes de gestion :** Notions générales sur la théorie des organisations et sur l'analyse des structures et du fonctionnement des entreprises. Informatique et société.
- **Systèmes de gestion de bases de données et langages:** Fonctionnalités d'un SGBD. Construction et optimisation des requêtes. Programmation à travers un langage hôte, secrète. Administration et sécurité des bases de données. Langages de programmation. Nouvelles tendances.
- **Conception et architecture des systèmes d'information :** Méthodologie d'analyse, de conception et d'implémentation. Entrepôts de données. Extraction de données.
- **Conduite de projet d'informatisation :** Schéma directeur. Evaluation des délais et des charges. Planification et suivi. Outils de gestion de projet.
- **Administration et gestion des ressources informatiques :** Typologie des activités. Etude d'implantation. Approche qualité. Mise en exploitation et maintenance des applications et des configurations.

- **option Informatique des systèmes industriels.**

Tous les programmes de la première épreuve d'admissibilité avec en plus :

- **Environnement des systèmes industriels:** Notions générales sur l'automatique des systèmes continus et discrets. Systèmes de production (Machines-outils à commande numérique, robots, systèmes de convoyage...). Supervision des systèmes de production.
- **Systèmes à base de microprocesseurs et techniques d'interfaçage :** architecture des systèmes à base de microprocesseurs. Microcontrôleurs. Processeurs dédiés. Interfaces parallèles, en série. Conversion numérique/analogique et analogique/numérique. Chaîne d'acquisition et de commande.
- **Systèmes temps réel :** Problématique du temps réel. Architecture des systèmes temps réel. Langages temps réel.
- **Méthodologies de développement d'une application temps réel :** Méthodes d'analyse, de conception et d'implémentation. Environnement de développement.
- **Simulation des systèmes :** Principes de la simulation (concepts et rôle). Modèles de simulation. Validation des modèles. Langages de simulation.
- **Technologies de communication et réseaux locaux industriels:** Interfaces de communication parallèle et série. Architecture et fonctionnement des réseaux industriels.
- **Administration et gestion des ressources et des systèmes informatiques:** Typologie des activités. Etude d'implantation. Approche qualité. Mise en exploitation et maintenance des applications et des configurations.

B/ des épreuves orales (une épreuve de leçon de technologie) : selon le choix du candidat parmi les options suivantes :

- **option informatique des systèmes de gestion :**

Tout le programme de l'épreuve écrite des sciences et techniques informatiques et de l'épreuve d'application, avec en plus :

- **Outils d'aide au développement des applications de gestion :** Caractéristiques des outils d'aide au développement. Ateliers de génie logiciel. Les langages de programmation.
- **Intranet - internet :** Infrastructure. Moteurs de recherche. e-services. Développements Web. Groupware.
- **Systèmes d'information d'aide à la décision :** Concepts des SIAD. Domaines d'application. Outils (notamment les systèmes experts). Planification des ressources d'entreprise (ERP : Entreprise Resource Planification)
- **Sécurité des systèmes informatiques de gestion :** Concepts fondamentaux (intégrité et confidentialité des données). Sécurité informatique (techniques de protection des données). Sécurité des installations et des accès.

- **option Informatique des systèmes industriels.**

Tout le programme de l'épreuve écrite des sciences et techniques informatiques et de l'épreuve d'application, avec en plus :

- **Outils de XiAO :** Caractéristiques des outils d'assistance. Ateliers de génie logiciel. Systèmes de CAO, de CFAO, de GPAO, Systèmes experts industriels.
- **Simulation industrielle :** Modélisation des systèmes industriels. Techniques et outils pour la simulation des systèmes industriels. Mise en oeuvre et exploitation de simulations.
- **Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques industriels :** Concepts fondamentaux (fiabilité, disponibilité, sécurité, ...). Etude et modélisation des défaillances. Techniques de protection contre les défaillances. Outils d'analyse et d'évaluation de la sûreté de fonctionnement.
- **Administration et gestion des ressources et des systèmes dans un environnement réseaux.**

C/ Des épreuves pratiques selon le choix du candidat parmi les options suivantes :

- **option informatique des systèmes de gestion :**

Objectif:

Cette épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable de traiter une application mettant en oeuvre ses connaissances scientifiques et techniques et d'élaborer une méthode d'enseignement pratique.

Données :

Il peut être fourni au candidat :

un sous-ensemble d'un dossier d'informatisation (cahier des charges, schémas conceptuels de données, de traitements,),
des objets informatiques (bases de données, fichiers, procédures,...),
un ensemble de ressources (ouvrages, documents, logiciels, matériels,...).

Travail demandé

Il peut être demandé au candidat de :

mettre à disposition d'un utilisateur un logiciel et une configuration mono ou multi-utilisateur,
mettre en oeuvre tout ou partie des fonctionnalités d'un atelier de génie logiciel dans une démarche de conception et de développement,
mettre en oeuvre tout ou partie des fonctionnalités d'un système de gestion de bases de données relationnelles dans une démarche de développement et d'exploitation,
proposer l'organisation et la construction d'activités pédagogiques impliquant l'exploitation de ces outils.

Evaluation :

L'évaluation portera sur :
la compréhension du cahier des charges et des spécifications fournis,
la qualité et les performances des solutions élaborées,
la pertinence des démarches et outils utilisés,
la justification des choix et des résultats obtenus,
la cohérence et la pertinence des réalisations pédagogiques proposées.

• option Informatique des systèmes industriels.

Objectif :

Cette épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable de traiter une application mettant en oeuvre ses connaissances scientifiques et techniques et d'élaborer une méthode d'enseignement pratique.

Données

Il peut être fourni au candidat :
un cahier des charges d'une application à réaliser,
les moyens technologiques nécessaires à l'épreuve et leurs notices techniques,
un ensemble de ressources (ouvrages, documents, logiciels, matériels,...).

Travail demandé

Il peut être demandé au candidat de :
utiliser une méthode de spécification et de conception en vue de développer une application industrielle répondant à un cahier des charges,
réaliser et mettre en oeuvre cette application,
interpréter les résultats obtenus,
proposer des exploitations du système à des fins pédagogiques visant à construire un travail pratique (T.P) pour un niveau d'enseignement donné.

Evaluation

L'évaluation portera sur :
l'interprétation du cahier des charges et des spécifications fournis,
la qualité et les performances du système réalisé,
la pertinence des démarches et outils utilisés,
la justification des choix et des résultats obtenus,
la cohérence et la pertinence des réalisations pédagogiques proposées.

II- Epreuves d'admission

présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique technique et pédagogique du candidat.

ANNEXE VI : les programmes des épreuves en économie gestion

I- Epreuves d'admissibilité :

A- Des épreuves écrites :

A-1 une épreuve écrite d'économie générale

1/Micro économie

- a- la théorie du comportement du consommateur,
- b- la théorie de la production et des coûts,
- c- la théorie des marchés et des prix ,
- d- l'équilibre générale.

2/ Macro économie

- a- Comptabilité nationale
- b- Les fonctions macro économiques
- c- Les grands équilibres macro-économiques.
- d- Politiques économiques

3/ Economie internationale

- a- Théorie du commerce international
- b- Politiques commerciales : libres échanges / protectionnisme : union douanière / union économique
- c- Balance des paiements et taux de change
- d- Problèmes monétaires internationaux

4/ Economie du développement

- a- Modèles de croissance
- b- Les concepts : développement et sous-développement
- c- Les facteurs du développement
- d- Politiques de développement

A-2 Une épreuve écrite de gestion

1/ Les théories de l'entreprise et des organisations

2/ Les fonctions de l'entreprise

3/ Le système d'information

- a- Conception et organisation du système d'information
- b- Le système d'information comptable
- c- Audit et contrôle de gestion

4/Politique générale et stratégie

- a- Diagnostic stratégique
- b- Choix stratégiques
- c- Interactions stratégie - structures
- d- Planification stratégique

A-3 Une épreuve écrite d'étude de situation pratique, selon le choix du candidat parmi les options suivantes :

1/ spécialité « comptabilité finances »

a- Comptabilité

a-1- Comptabilité générale

- a-1-1- Fondements des théories comptables. Principes comptables
- a-1-2- Normalisation comptable nationale et internationale
- a-1-3- Traduction comptable de la vie des firmes et des sociétés
- a-1-4- Comptabilité et évaluation

a-2- Comptabilité analytique et contrôle de gestion

- a-2-1- Calcul et analyse des coûts
- a-2-2- Gestion budgétaire

a-2-3- Contrôle de gestion

- Mise en œuvre
- Principaux outils
- Mesure des performances

a-2-4- Informatique, comptabilité et contrôle de gestion

a-2-5- Comptabilité et droit (droit fiscal et droit des sociétés).

b- Finances

b-1- Analyse financière et diagnostic

b-2- Gestion de l'actif circulant

b-3- Contrôle de la rentabilité et planification financière

b-4- Choix et financement de l'investissement

b-5- Gestion des financements et des placements recours aux marchés de capitaux.

b-6- Gestion financière internationale

2/ Spécialité « technique de commercialisation »

a- Le marketing : concepts et fondements

b- L'organisation de la fonction commerciale

c- Le marché et son environnement

c-1- Les acteurs et leurs rôles

c-2- Quantification

c-3- Cadre juridique, économique et socio - culturel

d- Le comportement du consommateur

e- Les techniques d'étude de marché et les techniques quantitatives appliquées au marketing

f- Les stratégies marketing : segmentation, positionnement concurrentiel, différenciation et gestion du portefeuille de produits

3/ Spécialité « administration de communication »

a- Analyse et efficacité administrative des organisations

a-1- Analyse et diagnostic

a-2- Techniques d'organisation, de planification et de contrôle

a-3- Efficacité et qualité de l'organisation

b- Informatique et communications dans l'entreprise

b-1- Bureautique et traitement de l'information dans l'entreprise

b-2- Communication et réseaux de communication

b-3- Relations interpersonnelles et en groupe

c- Gestion et développement des ressources humaines

c-1- Psycho- sociologie des organisations

c-2- Gestion et développement des ressources humaines

d- Droit du travail et droit social

d-1- Le droit du travail

d-2- Le droit social

4/ Spécialité « techniques quantitatives d'économie et de gestion »

La situation pratique proposée au candidat est empruntée soit au domaine de l'économie (microéconomie et macroéconomie) soit au domaine de la gestion

Il s'agit pour le candidat de proposer, en vue d'une décision, la résolution d'un problème d'économie ou de gestion à l'aide d'outils mathématiques relevant des domaines suivants :

- a- La décision statistique
- b- Applications de l'analyse des données
- c- L'économétrie
 - c-1- Régression simple et multiple
 - c-2- Séries temporelles
 - c-3- Applications des techniques de recherche opérationnelle
 - c-3-1- Optimisation
 - c-3-2- Théorie des graphes

B/ Des épreuves orales (une épreuve de leçon sur un thème d'économie et de gestion).

Exposé suivi d'un entretien sur un thème d'économie et de gestion. Le programme de cette épreuve est constitué par :

- le programme d'épreuve écrite: économie générale
- le programme d'épreuve écrite d'admissibilité: gestion

C/ Des épreuves pratiques :

Etude technique : selon le choix du candidat parmi les options suivantes :

- Spécialité « Comptabilité – finances »

Le programme de cette épreuve est celui de la troisième épreuve d'admissibilité « étude de situation pratique » dans la spécialité « comptabilité – finances »

- Spécialité techniques de commercialisation

Le programme de cette épreuve est celui de la troisième épreuve d'admissibilité « étude de situation pratique » dans la spécialité techniques de commercialisation.

- Spécialité « administration et communications »

Le programme de cette épreuve est celui de la troisième épreuve d'admissibilité « étude de situation pratique » dans la spécialité « administration et communications »

- Spécialité « techniques quantitatives d'économie et de gestion »

Le programme de cette épreuve est celui de la troisième épreuve d'admissibilité « étude de situation pratique » dans la spécialité « techniques quantitatives d'économie et de gestion » à l'exclusion des problèmes de micro et macroéconomie.

II- Epreuves d'admission :

présentation et discussion avec le jury du dossier scientifique, technique et pédagogique du candidat.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 OCTOBRE 2003

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	32 628 547
Avoirs en devises	3 286 398 492
Comptes de coopération économique	312 018 012
Compte courant postal	4 762 702
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	318 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	23 252 103
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	7 017 701
Effets à l'encaissement	36 877 518
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 816 851
Immobilisations	15 488 600
Débiteurs divers	39 869 542
Comptes d'ordre et à régulariser	80 934 222
	5 268 536 481
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 770 754 559
Comptes courants des banques et des établis. financiers	259 521 941
Comptes du Gouvernement	500 674 433
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 741 156
Autres engagements à vue et à terme	983 636 404
Déposants d'effets à l'encaissement	39 102 082
Comptes de coopération économique	335 587 843
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 095 676
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	5 189 886
Comptes d'ordre et à régulariser	223 665 657
	5 268 536 481

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 OCTOBRE 2003

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 792
Position de réserve au FMI	36 382 549
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	32 628 547
Avoirs en devises	3 332 327 673
Comptes de coopération économique	311 169 216
Compte courant postal	4 762 702
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	218 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	23 252 103
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	5 556 879
Effets à l'encaissement	27 310 203
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 053 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	530 920 248
Portefeuille-titres	24 816 851
Immobilisations	15 504 784
Débiteurs divers	40 103 211
Comptes d'ordre et à régulariser	83 610 399
	5 205 514 759
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 707 845 291
Comptes courants des banques et des établis. financiers	151 711 024
Comptes du Gouvernement	628 111 952
Allocations de droits de tirage spéciaux	61 741 156
Autres engagements à vue et à terme	968 872 592
Déposants d'effets à l'encaissement	30 979 741
Comptes de coopération économique	334 685 159
Provisions pour risques	4 000 000
Réserves	76 095 724
Report à nouveau	2 566 844
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	5 154 845
Comptes d'ordre et à régulariser	227 750 431
	5 205 514 759